பொதுவாக, $n$ வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து $r$ பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n!}{(n-r)!}$. இதனை குறியீட்டால் ${}^{n}P_{r}$ என குறிக்கலாம். இதற்கான முறையான நிரூபணத்தை இந்தப் பகுதியில் காண்போம்.

### 4.4.1 வெவ்வேறான பொருட்களின் மீதான வரிசை மாற்றங்கள் (Permutations of Distinct Objects)

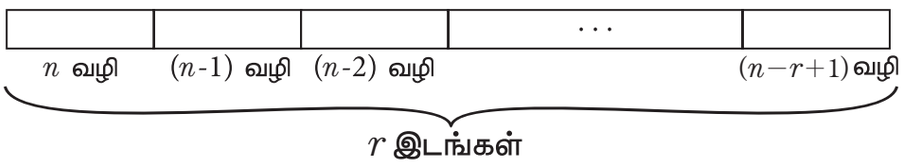
சார்புகளின் வாயிலாக வரிசை மாற்றத்தை $S=\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ என்ற முடிவுற்ற கணத்திலிருந்து $S$–ன் மீதே வரையறுக்கப்பட்ட ஓர் இருபுற சார்பை ஓர் வரிசை மாற்றம் என வரையறுக்கலாம். $S$–ன் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையும் $S$–ன் மீது வரையறுக்கப்பட்ட இருபுற சார்புகளின் எண்ணிக்கையும் சமம்.

இந்த வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை ${}^{n}P_{r}$ என குறிக்கலாம்.

**தேற்றம் 4.1**

$n$, $r$ ஆகியவை மிகை முழு எண்கள் மேலும் $r \leq n$ எனில், $n$ வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து ஒரு சமயத்தில் $r$ பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $n(n-1)(n-2)...(n-r+1)$ ஆகும்.

**நிரூபணம்** ஒரு வரிசை மாற்றம் என்பது வரிசையில் அமைத்தலாகும். $n$ வெவ்வேறான பொருட்களிலிருந்து ஒரு சமயத்தில் $r$ பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கும் வரிசை மாற்றத்தினை, $n$ பொருட்களை $r$ இடங்களில் அமைத்து பெறலாம்.




முதல் இடத்தை நிரப்ப $n$ பொருட்கள் உள்ளன இரண்டாவது இடத்தை நிரப்புவதற்கு $n-1$ பொருட்கள் உள்ளன. மூன்றாம் இடத்தை நிரப்ப $n-2$ பொருட்கள் உள்ளன. இதுபோல கடைசி வரை தொடர, அதாவது $r$ ஆவது இடத்தை நிரப்ப $(n-(r-1))$ பொருட்கள் உள்ளன. பெருக்கல் விதியின் படி நாம் ${}^{n}P_{r} = n(n-1)(n-2)...(n-r+1)$ எனப் பெறலாம். □

**தேற்றம் 4.2**

$n \geq 1$ மற்றும் $0 \leq r \leq n$ எனில் ${}^{n}P_{r} = \frac{n!}{(n-r)!}$.

**நிரூபணம்** தேற்றம் 4.1 –லிருந்து,

$$\begin{aligned} {}^{n}P_{r} &= n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times (n-r+1) \\ &= \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times (n-r+1) \times (n-r) \times (n-r-1) \times ... \times 2 \times 1}{(n-r) \times (n-r-1) \times ... \times 2 \times 1} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!}. \end{aligned}$$

□

**குறிப்பு:** குறிப்பாக எந்த ஒரு மிகை முழு எண் $n$ மற்றும் குறையற்ற முழு எண் r–க்கும்,

இதனை

$${}^{n}P_{r} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} & , r \leq n \\ 0 & , r > n. \end{cases}$$ என குறிப்பிடலாம்.



11th Maths V-1 TM.indb 208 21-01-2019 16:50:06